

Lekcja 03: Łapacz

Cel

Pierwsza prawdziwa gra: paletką na dole ekranu łapiesz spadające piłki. Nauczysz się czytać **klawisze**, łączyć warunki słowami **i** / **lub**, używać **else** i **losować** liczby.

Co nowego

Klawisze. `held(LEFT)` zwraca prawdę, gdy klawisz w lewo jest wciśnięty (w emulatorze: strzałka w lewo). Do wyboru: `UP DOWN LEFT RIGHT A B X Y`. W emulatorze `A` = klawisz **Z**, `B` = **X**.

```
if (held(LEFT)) {
    paddle_x = paddle_x - 8;    // co klatkę o 8 px w lewo, dopoki trzymasz
}
```

Jest też `pressed(A)` – prawda **tylko w klatce**, w której klawisz został wciśnięty (jak „kiedy klawisz naciśnięty” w Scratchu). Do skoku czy strzału używaj `pressed`, do chodzenia `held`.

Warunki złożone. `&&` czyta się „i”, `||` czyta się „lub”:

```
if (ball_x >= paddle_x && ball_x <= paddle_x + PADDLE_W) {    // piłka między lewym I prawym
    koncem paletki
```

`else` – „w przeciwnym razie”:

```
if (lives > 0) {
    // gra trwa
} else {
    text(240, 190, "GAME OVER", RED, 4);
}
```

Losowanie. `random(10, 50)` daje liczbę od 10 do 50 (obie włącznie), za każdym razem inną. `clamp(v, 0, 680)` przycina liczbę do zakresu: za małą podnosi do 0, za dużą obcina do 680.

Uruchom

Otwórz `gra.cpp`, **Ctrl+Shift+B**. Strzałkami ruszasz paletką, żółta piłka spada z losowego miejsca. Złapana piłka dodaje punkt (licznik w lewym górnym rogu) i w terminalu pojawia się linia `Złapana!`
Wynik: 1 – to `print()`.

Jak to działa

```
if (held(LEFT)) { paddle_x = paddle_x - 8; } // sterowanie
if (held(RIGHT)) { paddle_x = paddle_x + 8; }
ball_y = ball_y + speed; // pilka spada
if (ball_y + RADIUS >= PADDLE_Y // dolny brzeg pilki dotknal paletki
    && ball_x >= paddle_x // I srodek pilki na prawo od lewego
konca
    && ball_x <= paddle_x + PADDLE_W) { // I na lewo od prawego konca
    score = score + 1;
    ball_y = 0; // nowa pilka od gory
    ball_x = random(RADIUS, screen_width() - RADIUS); // w losowym miejscu
}
```

Zauważ: kod „nowa piłka” (dwie linie) jest w programie **dwa razy**. Na następnej lekcji nauczysz się, jak napisać go raz.

Zadania

- ★ Zmień kolory i prędkość `speed`. Zmień szerokość paletki na 200 – łatwiej? Na 60 – trudniej?
- ★ Paletka wyjeżdża za ekran. Po sterowaniu dopisz: `paddle_x = clamp(paddle_x, 0, screen_width() - PADDLE_W);` . (test 1)
- ★★ Dodaj licznik **nieudanych** piłek `int misses = 0;` – zwiększaj go tam, gdzie piłka spada poza ekran. Pokaż go po prawej: `text(720, 16, misses, RED, 3);` i `watch("misses", misses);` . (test 2)
- ★★ Po każdej złapanej piłce gra przyspiesza: `speed = speed + 1;` . Ale nie w nieskończoność – przytnij `clamp(speed, 5, 20)` .
- ★★★ Życia. `int lives = 3;` , każda nieudana piłka odejmuje życie. Gdy `lives` spadnie do zera, gra ma się **zatrzymać**: otocz cały ruch (sterowanie, spadanie, łapanie) w `if (lives > 0) { ... } else { text(...GAME OVER...); }` . Dodatkowo: gdy jest GAME OVER i gracz wciśnie A (`pressed(A)`), wywołaj `restart();` – gra zacznie od `setup()` .

Sprawdź sam

Po zadaniu 2 przytrzymaj strzałkę w lewo przez 5 sekund – paletka ma się zatrzymać na `paddle_x = 0`:

```
console_sim.exe --game lapacz --hold LEFT 0 300 --frames 301 --trace 60
```

Bez `clamp` liczba spada poniżej zera i leci dalej w minus.

Dla ciekawych

Dlaczego przy każdym uruchomieniu w oknie piłka startuje z innego miejsca, a w testach (`--frames`) zawsze z tego samego? Odpowiedź: w trybie testowym konsola ustawia „ziarno” losowania na stałe (`random_seed`), żeby testy dały się powtórzyć.

Słowniczek

po polsku	w C++
czy klawisz trzymany	<code>held(LEFT)</code>
czy klawisz właśnie wciśnięty	<code>pressed(A)</code>
i / lub / nie	<code>&& / \ \ / !</code>
w przeciwnym razie	<code>else</code>
losowa liczba od a do b	<code>random(a, b)</code>
przycięcie do zakresu	<code>clamp(v, min, max)</code>
wypisz do terminala	<code>print("tekst", liczba)</code>